

III-1 문자의 사용과 식의 계산



01 문자를 사용한 식

(1) 문자의 사용

500원짜리 공책을 살 때 필요한 금액은
 $500 \times (\text{공책의 수})$ (원)



500원짜리 공책 x 권을 살 때 필요한 금액은
 $500 \times x$ (원)

문자를 사용하여 수량 사이의 관계를 간단히 표현

(2) 문자를 사용하여 식 세우기

- ① 문제의 뜻을 파악하여 수량 사이의 관계를 찾는다.
- ② 문자를 사용하여 ①의 규칙에 맞도록 식으로 나타낸다.

유형01 문자를 사용한 식으로 나타내기 (1)

[01~08] 다음을 문자를 사용한 식으로 나타내어라.

Tip

(물건의 가격) = (물건 1개의 가격) $\times$ (물건의 개수)

01 200원짜리 사탕 a 개의 가격

답 _____ 원

해 200원짜리 사탕 1개의 가격 $\Rightarrow 200 \times \square$ (원)

200원짜리 사탕 2개의 가격 $\Rightarrow 200 \times \square$ (원)

:

200원짜리 사탕 a 개의 가격 $\Rightarrow 200 \times \square$ (원)

02 300원짜리 과자 b 개의 가격

답 _____ 원

03 한 권에 x 원인 공책 6권의 가격

답 _____ 원

04 한 송이에 1000원인 포도 y 송이의 가격

답 _____ 원

* 정답 및 해설 p. 29

05 500원짜리 연필 a 자루와 200원짜리 지우개 b 개를 샀을 때의 가격

답 _____ 원

06 한 개에 1000원인 초콜릿 p 개와 한 개에 800원인 음료수 q 개를 살 때, 지불할 금액

답 _____ 원

07 150원짜리 지우개 x 개를 사고 500원을 냈을 때의 거스름돈

답 _____ 원

해 (거스름돈) = (지불한 금액) - (물건의 가격)

이므로 거스름돈은 $\square - 150 \times \square$ (원)

08 한 개에 x 원인 과자 3개를 사고 5000원을 냈을 때의 거스름돈

답 _____ 원

개념 체크

09 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

문장을 문자를 사용한 식으로 나타낼 때, 먼저 [] 사이의 관계를 파악한 다음, 문자를 사용하여 규칙에 맞도록 []으로 나타낸다.

02 문자식에서 자주 쓰이는 수량 사이의 관계

(1) 소금물의 농도

$$\textcircled{1} (\text{소금물의 농도}) = \frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})} \times 100(\%)$$

$$\textcircled{2} (\text{소금의 양}) = (\text{소금물의 양}) \times \frac{(\text{소금물의 농도})}{100}$$

(2) 거리, 속력, 시간

$$\textcircled{1} (\text{거리}) = (\text{속력}) \times (\text{시간})$$

$$\textcircled{2} (\text{속력}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$$

$$\textcircled{3} (\text{시간}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$$

$$\bullet x\% = \frac{x}{100}$$

$$\bullet x\text{분} = \frac{x}{60} \text{시간}$$

$$\bullet x\text{cm} = \frac{x}{100} \text{m}$$

식을 세울 때
단위에 주의하자!

유형02 문자를 사용한 식으로 나타내기 (2)

[10~17] 다음을 문자를 사용한 식으로 나타내어라.

10 소금이 x g 녹아 있는 소금물 200 g의 농도

답 %

해 (소금물의 농도) = $\frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})} \times 100(\%)$ 이므로

$$\frac{\boxed{}}{200} \times 100 = \frac{\boxed{}}{2} (\%)$$

11 소금이 20 g 녹아 있는 소금물 x g의 농도

답 %

12 농도가 $x\%$ 인 소금물 50 g에 녹아 있는 소금의 양

답 g

해 (소금의 양) = (소금물의 양) $\times \frac{(\text{소금물의 농도})}{100}$ 이므로

$$50 \times \frac{\boxed{}}{100} = \frac{\boxed{}}{2} (\text{g})$$

13 농도가 8%인 소금물 x g에 녹아 있는 소금의 양

답 g

* 정답 및 해설 pp. 29~30

14 시속 50 km의 속력으로 달리는 자동차가 t 시간 동안 이동한 거리

답 km

해 (거리) = (속력) $\times$ (시간) 이므로

$$50 \times \boxed{} (\text{km})$$

15 시속 x km의 속력으로 달리는 자동차가 2시간 동안 이동한 거리

답 km

16 3시간 동안 x km를 달린 자동차의 속력

답 km/시

해 (속력) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$ 이므로

$$\frac{\boxed{}}{3} (\text{km/시})$$

17 시속 60 km의 속력으로 달리는 자동차가 x km를 이동하는 데 걸린 시간

답 시간

[18~22] 다음을 문자를 사용한 식으로 나타내어라.

18 현재 a 살인 지연이의 5년 전의 나이

답 살

19 x 살인 동생보다 4살 많은 형의 나이

답 살

20 현재 아버지의 나이는 a 살인 아들의 나이의 2배일 때, 10년 후의 아버지의 나이

답 살

해 현재 아버지의 나이는 아들의 나이의 2배이므로

$$\square \times 2 (\text{살})$$

따라서 10년 후의 아버지의 나이는

$$\square \times 2 + \square (\text{살}) \text{이다.}$$

21 연속된 세 자연수 중 가장 작은 수가 x 일 때, 가장 큰 수

답

Tip

연속된 자연수는 1만큼씩 차이가 난다.

22 십의 자리의 숫자가 a , 일의 자리의 숫자가 b 인 두 자리의 자연수

답

해 십의 자리의 숫자 a 가 실제로 나타내는 값은

$$\square \times 10, \text{ 일의 자리의 숫자 } b \text{가 실제로 나타내는}$$

값은 $\square$ 이므로 구하는 두 자리의 자연수는

$$\square \times 10 + \square$$

[23~27] 다음을 문자를 사용한 식으로 나타내어라.

Tip

$$a\% = \frac{a}{100}$$

23 x 명의 9%

답 $x \times \frac{\square}{100}$ 명

24 200 g의 $x\%$

답 g

25 a 원의 20%

답 원

26 3000원의 $a\%$

답 원

27 정가가 a 원인 물건을 25% 할인한 가격

답 원

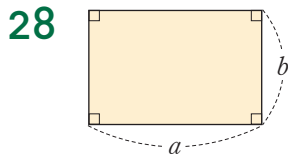
Tip

$$(\text{할인 가격}) = (\text{정가}) - (\text{할인 금액})$$

해 할인된 금액은 $a \times \frac{\square}{100} = a \times \square$ (원)

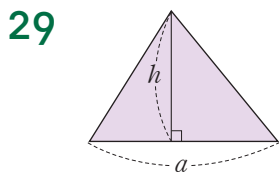
따라서 할인한 가격은 $\square - a \times \square$ (원)

[28~31] 다음 그림과 같은 도형의 넓이를 문자를 사용한 식으로 나타내어라.



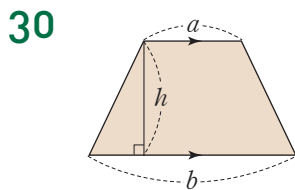
해 (직사각형의 넓이)
 $= (\text{가로의 길이}) \times (\text{세로의 길이})$
 $= \square \times \square$

답 _____



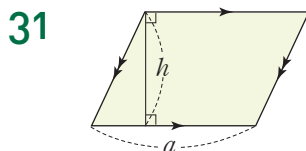
해 (삼각형의 넓이)
 $= \frac{1}{2} \times (\text{밑변의 길이}) \times (\text{높이})$
 $= \frac{1}{2} \times \square \times \square$

답 _____



해 (사다리꼴의 넓이)
 $= \frac{1}{2} \times \{(\text{윗변의 길이}) + (\text{아랫변의 길이})\} \times (\text{높이})$
 $= \frac{1}{2} \times (\square + b) \times \square$

답 _____



해 (평행사변형의 넓이)
 $= (\text{밑변의 길이}) \times (\text{높이})$
 $= \square \times \square$

답 _____

[32~35] 다음을 문자를 사용한 식으로 나타내어라.

32 한 변의 길이가 2인 정 n 각형의 둘레의 길이
 (단, $n \geq 3$)

답 _____

해 길이가 2인 변이 n 개 있으므로

정 n 각형의 둘레의 길이는 $2 \times \square$

33 가로 길이가 a , 세로 길이가 b 이고 높이가 h 인 직육면체의 부피

답 _____

34 낮의 길이가 x 시간인 날의 밤의 길이

답 _____ 시간

35 x 시간 30분을 분 단위로 고쳤을 때의 시간

답 _____ 분

개념 체크

36 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

• (소금물의 농도) $= \frac{(\square \text{의 양})}{(\text{소금물의 양})} \times \square (\%)$

• (거리) $= (\square) \times (\text{시간})$, (속력) $= \frac{(\text{거리})}{(\square)}$

(시간) $= \frac{(\square)}{(\text{속력})}$

03 곱셈 기호 ×의 생략

문자를 사용한 식을 보다 간단히 나타내기 위해 수와 문자, 문자와 문자의 곱을 나타낼 때, 곱셈 기호 ×를 생략하여 나타내기로 약속한다.

(1) 수와 문자, 문자와 문자의 곱에서는 곱셈 기호 ×를 생

략한다. ④ $2 \times a = 2a$, $x \times y = xy$

(2) 수는 문자 앞에 쓰고, 문자끼리는 알파벳 순서로 쓴다.

④ $a \times 3 = 3a$, $y \times x = xy$

(3) 1 또는 -1과 문자의 곱에서는 1을 생략한다. ④ $1 \times a = a$, $x \times (-1) = -x$

(4) 같은 문자의 곱은 거듭제곱의 꼴로 나타낸다. ④ $a \times a = a^2$, $x \times x \times x \times y \times y = x^3y^2$

(5) 수와 괄호가 있는 식에서는 수를 괄호 앞에 쓴다. ④ $(a+b) \times 2 = 2(a+b)$

④ 주의 1 또는 -1과 문자의 곱에서 1을 생략한다고 해서

$0.1 \times a$ 를 $0.a$ 로 나타내지 않는다. $0.1 \times a = 0.1a$ 로 나타낸다.

수는 문자 앞에
문자는 알파벳 순서로
같은 문자의 곱은
거듭제곱 꼴로

$$a \times (-3) \times b \times a = -3a^2b$$

유형 03 곱셈 기호의 생략

[37~48] 다음 식을 곱셈 기호 ×를 생략하여 간단히 나타내어라.

37 $3 \times x$

답

38 $a \times 4$

답

39 $b \times a$

답

40 $a \times (-1)$

답

41 $x \times x$

답

42 $a \times \frac{1}{2} \times h$

답

43 $b \times 0.1 \times a$

답

44 $x \times x \times (-1)$

답

45 $y \times x \times a \times x$

답

46 $y \times (-2) \times x \times x \times y$

답

47 $b \times 1 \times a \times 1 \times a \times a$

답

48 $(x+y) \times 10$

답

개념 체크

49 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

곱셈 기호를 생략하여 나타낼 때, []는 문자 앞에,

문자는 [] 순서로, 같은 문자는 []

꼴로, 괄호가 있는 식에서는 수를 [] 앞에 쓴다.

이때, 1 또는 -1과 문자의 곱에서는 1을 []한다.

* 정답 및 해설 pp. 30~31

04 나눗셈 기호 $\div$ 의 생략

$a \div 6$ 을 역수를 이용하여 계산하면

$$a \div 6 = a \times \frac{1}{6} = \frac{a}{6}$$

이므로 나눗셈 기호 $\div$ 를 생략하여 분수의 꼴로 나타낸다.

(1) 나눗셈 기호 $\div$ 를 생략하고 분수의 꼴로 나타낸다.

예 $x \div y = \frac{x}{y}, a \div 2 = \frac{a}{2}$

(2) 나눗셈을 역수의 곱셈으로 바꾸어 곱셈 기호 $\times$ 를 생략한다. 예 $x \div 5 = x \times \frac{1}{5} = \frac{x}{5}$

(3) 1 또는 -1 로 나누는 경우는 1을 생략한다. 예 $x \div 1 = \frac{x}{1} = x, a \div (-1) = \frac{a}{-1} = -a$

$$a \div 4 = \frac{a}{4} \leftarrow \text{분수 꼴로}$$

$$a \div 4 = a \times \frac{1}{4} = \frac{a}{4} \leftarrow \text{역수의 곱셈으로}$$

유형 04 나눗셈 기호의 생략

[50~61] 다음 식을 나눗셈 기호 $\div$ 를 생략하여 간단히 나타내어라.

50 $x \div 3 = x \times \boxed{} = \boxed{}$

답

51 $a \div (-5)$

답

52 $(-6) \div y$

답

53 $3b \div 10$

답

54 $m \div n$

답

55 $x \div (-1)$

답

* 정답 및 해설 p. 31

56 $m \div n \div 5 = m \times \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$

답

57 $s \div (-1) \div t$

답

58 $(x-y) \div 7$

답

59 $6 \div (2m+3n)$

답

60 $(2a+b) \div x$

답

61 $(3x+y) \div (3a+b)$

답

유형 05 곱셈 기호와 나눗셈 기호의 생략

[62~68] 다음 식을 기호 $\times$, $\div$ 를 생략하여 간단히 나타내어라.

62 $3 \div a \times b = 3 \times \square \times b = \square$

답

63 $a \div b \times c = a \times \square \times c = \square$

답

64 $a \times a \div b$

답

65 $a \times b \div c \div d$

답

66 $a \div b \times c \div d$

답

67 $x \times y \div z \times (-2) \times x$

답

68 $a \div (3 + x) \times b$

답

[69~75] 다음 식을 기호 $\times$, $\div$ 를 생략하여 간단히 나타내어라.

69 $x + y \times 3$
 $\uparrow$ 생략 가능
 $\uparrow$ 생략 불가능

답

70 $a + b \times (-5)$

답

71 $a \times 2 + 3 \times b$

답

72 $x \times x + x \times 3$

답

73 $a \div b + c \div d$

답

74 $a \times 10 - 6 \div b$

답

75 $a \times b + c \div d \times e$

답

개념 체크

76 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

나눗셈 기호를 생략할 때에는 나누는 수를 []로 보내거나, 나누는 수의 []를 곱해서 곱셈 기호를 생략한다.

05 식의 값

- (1) 대입 : 문자를 사용한 식에서 문자를 어떤 수로 바꾸어 넣는 것
- (2) 식의 값 : 문자를 사용한 식에서 문자에 어떤 수를 대입하여 구한 값
- (3) 식의 값을 구하는 순서

- ① 생략된 기호 $\times, \div$ 를 살려서 식을 나타낸다.
- ② 문자에 주어진 수를 대입하여 식을 계산한다.

(주의) 음수를 대입할 때에는 반드시 괄호 ()를 사용한다.

$x=3$ 일 때, $2x-1$ 의 값

$$\begin{aligned} 2x-1 &= 2 \times x - 1 \leftarrow \text{생략된 기호 } \times \text{를 다시 나타낸다.} \\ &= 2 \times 3 - 1 \leftarrow x=3 \text{을 대입} \\ &= 5 \leftarrow \text{식의 값} \end{aligned}$$

유형06 식의 값 (1)

[77~79] 다음은 주어진 식에 $x=5$ 를 대입한 것이다. ☐ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

77 $2x+3 \Rightarrow 2 \times \square + 3$

78 $-x-7 \Rightarrow -\square - 7$

79 $x^2+1 \Rightarrow \square^2 + \square$

[80~83] 다음은 주어진 식에 $x=-2, y=3$ 을 대입한 것이다. 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 하여라.

80 $2x+y=2 \times (-2)+3$ ()

81 $-x-y=-2-3$ ()

82 $3x+2y=3-2+2+3$ ()

83 $x^2-2y=-2^2-2 \times 3$ ()

* 정답 및 해설 pp. 31~32

[84~87] 다음은 x 의 값에 대한 식의 값을 구한 것이다. 표를 완성하여라.

84

x	1	2	3
$x+3$	4		

해 $x=1$ 을 $x+3$ 에 대입하면 + 3 = 4

$x=2$ 를 $x+3$ 에 대입하면 + 3 =

$x=3$ 을 $x+3$ 에 대입하면 + 3 =

85

x	1	2	3
$x-5$	-4		

86

x	1	2	3
$2x+1$			

87

x	1	2	3
$-5x+10$			

[88~95] $a=4$ 일 때, 다음 식의 값을 구하여라.

88 $3a \Rightarrow 3 \times 4 = \square$

답

89 $\frac{1}{2}a + 7 \Rightarrow \frac{1}{2} \times \square + 7 = \square + 7 = \square$

답

90 $-a + 4$

답

91 $-3a - 2$

답

92 $|2a - 9|$

답

93 a^2

답

94 $-a^2$

답

95 $a^2 - 2a$

답

[96~102] $x=-2$ 일 때, 다음 식의 값을 구하여라.

96 $2x \Rightarrow 2 \times (-2) = \square$

답

97 $-3x \Rightarrow -3 \times (\square) = \square$

답

98 $x + 2$

답

99 $-x - 1$

답

100 x^2

답

101 $-x^2 + 5$

답

102 $x^2 + 3x$

답

유형 07 식의 값 (2)

[103~109] $x = -3$, $y = 2$ 일 때, 다음 식의 값을 구하여라.

103 $x + y \Rightarrow (-3) + 2 = \boxed{}$

답

104 $3x + 2y \Rightarrow 3 \times (\boxed{}) + 2 \times 2$
 $= \boxed{} + 4 = \boxed{}$

답

105 $2x - y$

답

106 $x^2 + y^2$

답

107 xy

답

108 $x(x + y)$

답

109 $2x - y^2$

답

[110~115] 다음 식의 값을 구하여라.

110 $x = -6$ 일 때, $\frac{1}{3}x + 3$ 의 값

답

해 $x = -6$ 을 $\frac{1}{3}x + 3$ 에 대입하여 계산하면

$\frac{1}{3} \times (\boxed{}) + 3 = \boxed{} + 3 = \boxed{}$

111 $x = -\frac{1}{2}$ 일 때, $-\frac{1}{2}x + \frac{7}{4}$ 의 값

답

112 $x = -2$ 일 때, $\frac{3x-3}{2x-2}$ 의 값

답

113 $a = 4$, $b = -2$ 일 때, $\frac{a-b}{2}$ 의 값

답

114 $a = 5$, $b = -7$ 일 때, $\frac{b+5}{a-7}$ 의 값

답

115 $a = -1$, $b = 2$ 일 때, $3a - \frac{6}{b}$ 의 값

답

[116~119] $x=\frac{1}{2}, y=\frac{1}{3}$ 일 때, 다음 식의 값을 구하여라.

116 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$

답

해 나눗셈 기호를 사용하여 나타내면

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1 \div x + 1 \div \square$$

$x=\frac{1}{2}, y=\frac{1}{3}$ 을 대입하여 계산하면

$$1 \div \frac{1}{2} + 1 \div \square = 1 \times 2 + 1 \times \square$$

$$= 2 + \square = \square$$

117 $\frac{2}{x} + \frac{3}{y}$

답

118 $\frac{3}{x} - \frac{2}{y}$

답

119 $-\frac{4}{x} + \frac{5}{y}$

답

유형08 식의 값의 활용

[120~121] 기온이 $x^{\circ}\text{C}$ 일 때, 공기 중에서 소리의 속력은 초속 ($0.6x+331$) m이다. 기온이 다음과 같을 때, 소리의 속력을 구하여라.

120 5°C

답

m/초

해 기온이 5°C , 즉 $x=5$ 일 때 소리의 속력은

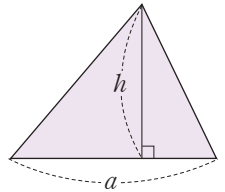
$$0.6 \times \square + 331 = \square \text{ (m/초)이다.}$$

121 10°C

답

m/초

[122~123] 오른쪽 그림과 같이 밑변의 길이가 a , 높이가 h 인 삼각형이 있다. 다음 물음에 답하여라.



122 삼각형의 넓이를 문자를 사용한 식으로 나타내어라.

답

해 (삼각형의 넓이) = $\frac{1}{2} \times (\text{밑변의 길이}) \times (\text{높이}) = \square$

123 $a=6, h=5$ 일 때, 삼각형의 넓이를 구하여라.

답

개념 체크

124 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

식의 값을 구할 때에는 생략된 [] 기호 $\times$ 를 다시 쓰고, 문자에 주어진 수를 대입하여 계산한다.

이때, 대입하는 수가 음수이면 []를 사용하여 대입하여야 한다.

06 다항식

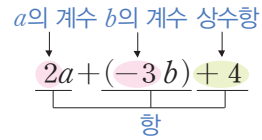
- (1) 항 : 수 또는 문자의 곱으로만 이루어진 식
- (2) 상수항 : 문자 없이 수로만 이루어진 항
- (3) 계수 : 문자를 포함한 항에서 문자 앞에 곱해진 수
- (4) 다항식 : 하나의 항 또는 두 개 이상의 항의 합으로 이루어진 식
- (5) 단항식 : 하나의 항으로만 이루어진 식

[참고] • 상수항이 없을 때는 상수항이 0인 것으로 생각한다.

• 단항식은 다항식에 포함된다.

[주의] $2x-3y-8$ 의 항을 $2x$, $3y$, 8 로 생각하지 않도록 주의한다.

다항식 $2a-3b+4$ 에서



유형 09 다항식

[125~128] 다항식 $4x^2-3x+2$ 에 대하여 다음을 구하여라.

125 항

[답]

126 상수항

[답]

127 x^2 의 계수

[답]

128 x 의 계수

[답]

* 정답 및 해설 p. 33

129 다음 표의 빈칸을 알맞게 채우고, 단항식인 것을 모두 말하여라.

	항	상수항	x 의 계수
-7			
$2x+3$	$2x$, 3		
x^2		0	
x^2-x+2			
$\frac{1}{2}x$			
$-\frac{1}{3}x+y-6$			
$0.5x-1.2y$			0.5

[답] 단항식 :

[개념 체크]

130 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- 수 또는 문자의 곱으로만 이루어진 식을 []이라 하고, 문자 없이 수로만 이루어진 항을 [], 문자 앞에 곱해진 수를 []라고 한다.
- 한 개 또는 두 개 이상의 항의 합으로 이루어진 식을 []이라 하고, 다항식 중 []개의 항으로만 이루어진 식을 []이라고 한다.

07 차수와 일차식

(1) **차수** : 항에 포함되어 있는 어떤 문자의 곱해진 개수를 그 문자에 대한 항의 **차수**라고 한다.

[참고] • 거듭제곱 꼴로 나타내어진 문자의 지수는 차수와 같다.

• 상수항은 문자가 하나도 곱해져 있지 않으므로 상수항의 차수는 0이다.

(2) **다항식의 차수** : 다항식에서 차수가 가장 큰 항의 차수를 **다항식의 차수**라고 한다.

[예] 다항식 $3x^2 - x + 7$ 은 차수가 가장 높은 항이 $3x^2$ 이고, 그 차수는 2이므로 이 다항식의 차수는 2이다.

(3) **일차식** : $-x + 7$ 과 같이 차수가 1인 다항식을 **일차식**이라고 한다.

[주의] $\frac{1}{x}$ 과 같이 분모에 문자가 포함된 식은 다항식이 아니므로 일차식도 아니다.

$$\begin{array}{c} 3x^2 - x + 7 \\ \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\ 2\text{차} \quad 1\text{차} \quad 0\text{차} \end{array}$$

➡ 다항식의 차수 : 2

유형10 다항식의 차수

[131~135] 다음 다항식의 차수를 말하여라.

131 $4x^2 - 3x + 2$

[답]

[해] 항 $4x^2$ 의 차수는 , 항 $-3x$ 의 차수는 ,
항 2의 차수는 이므로 차수가 가장 큰 항은
이고, 이때 다항식의 차수는 이다.

132 $2x - 3x^2 - 4$

[답]

133 $2x^3 + 3x$

[답]

134 $\frac{1}{2}x + 4$

[답]

135 -7

[답]

* 정답 및 해설 p. 34

유형11 일차식

[136~140] 다음 다항식 중 일차식인 것은 ○표, 일차식이 아닌 것은 ×표를 하여라.

136 $-a + 1$ ()

137 $b^2 - 2b$ ()

138 $0.1c - 0.2$ ()

139 $0 \times x - 7$ ()

140 $\frac{1}{2}m$ ()

[개념 체크]

141 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

다항식에서 차수가 가장 큰 항의 차수가 그 다항식의 []이고, 차수가 1인 다항식을 []이라고 한다.

08 단항식과 수의 곱셈, 나눗셈

(1) (단항식) × (수)

수끼리 곱하여 문자 앞에 쓴다.

$$\begin{aligned} 3x \times 2 \\ = 3 \times x \times 2 \\ = 3 \times 2 \times x \\ = 6x \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{수끼리 모은다. (곱셈의 교환법칙)} \\ \text{수끼리 곱하여 문자 앞에 쓴다.} \\ \text{(곱셈의 결합법칙)} \end{array}$$

(2) (단항식) ÷ (수)

나누는 수의 역수를 곱하여 정리한다.

$$\begin{aligned} 6x \div 2 \\ = 6 \times x \times \frac{1}{2} \\ = 6 \times \frac{1}{2} \times x \\ = 3x \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \div \rightarrow \times \text{로 바꾼다.} \\ \text{수끼리 모은다. (곱셈의 교환법칙)} \\ \text{수끼리 곱하여 문자 앞에 쓴다.} \\ \text{(곱셈의 결합법칙)} \end{array}$$

유형12 단항식과 수의 곱셈, 나눗셈

* 정답 및 해설 p. 34

[142~150] 다음을 계산하여라.

$$\begin{aligned} 142 \quad 2x \times 5 &= \square \times x \times 5 \\ &= \square \times 5 \times x \\ &= \square x \end{aligned}$$

답

$$143 \quad 6 \times (-2x)$$

답

$$144 \quad (-12x) \times 3$$

답

$$145 \quad (-3) \times 7x$$

답

$$146 \quad \frac{3}{2}x \times 8$$

답

$$\begin{aligned} 147 \quad 32a \div 4 &= 32 \times a \times \square \\ &= 32 \times \square \times a \\ &= \square a \end{aligned}$$

답

$$148 \quad (-6a) \div 2$$

답

$$149 \quad \frac{8}{3}a \div 4$$

답

$$150 \quad \left(-\frac{9}{2}a\right) \div \left(-\frac{3}{4}\right)$$

답

개념 체크

151 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(단항식) × (수)는 []끼리 곱하여 [] 앞에 쓰고, (단항식) ÷ (수)는 나누는 수의 []를 단항식에 곱한다.

09 일차식과 수의 곱셈

일차식과 수를 곱할 때에는 분배법칙을 이용하여 계산한다.

$$\begin{aligned} 2(4x+3) &= \underset{\textcircled{1}}{2} \times \underset{\textcircled{1}}{4x} + \underset{\textcircled{2}}{2} \times \underset{\textcircled{2}}{3} \leftarrow \text{분배법칙 이용하기} \\ &= 8x + 6 \leftarrow \text{계산하기} \end{aligned}$$

참고 분배법칙

① $a(b+c) = ab+ac$

② $(a+b)c = ac+bc$

유형13 일차식과 수의 곱셈

[152~162] 다음을 계산하여라.

152 $2(3x+5) = \square \times 3x + \square \times 5$
 $= \square x + \square$

답

153 $4(2x+3)$

답

154 $-(5x-7)$

답

155 $\frac{1}{2}(6x-10)$

답

156 $12\left(\frac{1}{3}x+1\right)$

답

157 $-\frac{1}{3}(9x+12)$

답

* 정답 및 해설 p. 34

158 $(x+4) \times 3 = x \times \square + 4 \times \square$
 $= \square x + \square$

답

159 $(2x-3) \times 5$

답

160 $(3x+5) \times (-2)$

답

161 $(x-6) \times (-3)$

답

162 $\left(\frac{1}{2}x - \frac{2}{3}\right) \times 6$

답

개념 체크

163 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

일차식과 수를 곱할 때에는 []을 이용하여
 일차식의 각 항에 []를 곱한다.

10 일차식과 수의 나눗셈

일차식을 수로 나눌 때에는 나누는 수의 역수를 곱하고 분배법칙을 이용하여 계산한다.

$$\begin{aligned}
 (6x+2) \div 2 &= (6x+2) \times \frac{1}{2} \leftarrow \text{나누는 수의 역수 곱하기} \\
 &= 6x \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{2} \leftarrow \text{분배법칙 이용하기} \\
 &= 3x + 1 \leftarrow \text{계산하기}
 \end{aligned}$$

[참고] 나누는 수가 정수이면 다음과 같이 분수 꼴로 나타내어 계산할 수도 있다.

$$\Rightarrow (6x+2) \div 2 = \frac{6x+2}{2} = \frac{6x}{2} + \frac{2}{2} = 3x+1$$

유형 14 일차식과 수의 나눗셈

[164~171] 다음을 계산하여라.

$$\begin{aligned}
 164 \quad (8a+6) \div 2 &= (8a+6) \times \square \\
 &= 8a \times \square + 6 \times \square \\
 &= \square a + \square
 \end{aligned}$$

답

$$165 \quad (54a+6) \div 6$$

답

$$166 \quad (42a-14) \div 7$$

답

$$167 \quad (-10a+20) \div 2$$

답

* 정답 및 해설 pp. 34~35

$$\begin{aligned}
 168 \quad (6a+24) \div (-6) \\
 &= (6a+24) \times \left(\square \right) \\
 &= 6a \times \left(\square \right) + 24 \times \left(\square \right) \\
 &= \square
 \end{aligned}$$

답

$$169 \quad (12a-9) \div (-3)$$

답

$$170 \quad (-36a+8) \div (-4)$$

답

$$171 \quad (-4a-10) \div (-2)$$

답

[172~181] 다음을 계산하여라.

172 $(6x+12) \div 3$

답 _____

173 $(4x-26) \div (-2)$

답 _____

174 $(3x-5) \div \frac{1}{2}$

답 _____

175 $(6x+8) \div \left(-\frac{2}{3}\right)$

답 _____

176 $8(x+7) \div 4$

답 _____

177 $-(18y-12) \div 6$

답 _____

178 $-\frac{1}{2}(6y+24) \div 3$

답 _____

179 $(15y-9) \times 2 \div 3$

답 _____

180 $-3(y-1) \div \frac{1}{2}$

답 _____

181 $(2y+3) \div \frac{2}{3} \times 4$

답 _____

개념 체크

182 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(일차식) $\div$ (수)는 []을 이용하여 나누는
수의 []를 일차식의 각 항에 곱하여 계산한다.

11 동류항의 계산

(1) 동류항

$4a$, $2a$ 와 같이 문자와 차수가 각각 같은 항을 그 문자에 대한 **동류항**이라고 한다.

예 $2a+4b+3+a-6b-7$ 에서 $2a$ 와 a , $4b$ 와 $-6b$, 3 과 -7 은 각각 동류항이다.

참고 상수항끼리는 모두 동류항이다.

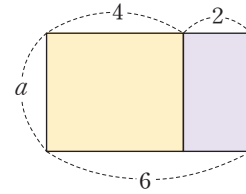
주의 문자와 차수 중 어느 하나라도 다르면 동류항이 아니다.

(2) 동류항의 덧셈과 뺄셈

동류항이 들어 있는 다항식에서는 **동류항끼리 모아** 분배법칙을 이용하여 계산한다.

예 $5x+3x=(5+3)x=8x$, $5x-3x=(5-3)x=2x$

직사각형의 넓이로 동류항 이해하기



$$\underbrace{4a + 2a}_{\text{동류항}} = (\underbrace{4 + 2}_{\text{동류항의 계수끼리 더하여}}) \times a = 6a$$

문자 앞에 쓰기

유형15 동류항

183 다음에서 동류항끼리 묶어라.

x	-5	$3y$	$-2x^2$
$3x$	$-2a$	100	$3y^2$

[184~187] 다음 다항식 중에서 $-24a$ 와 동류항이 있는 것은 ○표, 동류항이 없는 것은 ×표를 하여라.

184 $-a+1$ ()

185 b^2-2b ()

186 $0.1a-0.2b+0.3c$ ()

187 $3x+2y-7$ ()

* 정답 및 해설 pp. 35~36

유형16 동류항의 덧셈과 뺄셈

[188~193] 다음을 계산하여라.

188 $3a+4a=(3+\square)\times a=\square a$

답 _____

189 $3b+(-5b)=(\square-5)\times b=\square b$

답 _____

190 $(-7a)+3a$

답 _____

191 $2a-9a$

답 _____

192 $-8b-5b$

답 _____

193 $4b-(-2b)$

답 _____

[194~205] 다음을 계산하여라.

194 $3x + 7x + 8x = (\square + 7 + 8)x = \square x$

답

195 $x + x + x = (\square + \square + 1)x = \square x$

답

196 $2x + 9x + 4x$

답

197 $2x + (-3x) + 4x$

답

198 $x + 3x + (-5x)$

답

199 $-x + 7x + 6x$

답

200 $5a - (-7a) + 3a$

답

201 $a - (-2a) - 10a$

답

202 $(-5a) - b + 3a + 2b$

답

해 동류항을 찾으면

$$\begin{aligned} & \square \text{와 } 3a, -b \text{와 } \square \text{이므로} \\ & (-5a) - b + 3a + 2b \\ & = (\square + 3)a + (-1 + \square)b \\ & = \square a + b \end{aligned}$$

203 $b - 2a + 4a - 3b$

답

204 $4a + 2b - 3b - 7a$

답

205 $5a + 3a - 6b - 4a + b$

답

개념 체크

206 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

문자와 []가 모두 같은 항을 []이라고 한다. 이때, 동류항의 덧셈과 뺄셈에서는 동류항끼리 모은 후 []을 이용하여 간단히 한다.

12 일차식의 덧셈과 뺄셈

일차식의 덧셈과 뺄셈은 다음과 같은 순서로 계산한다.

- (i) 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다.
- (ii) 동류항끼리 모은다.
- (iii) 계산한다.

$$\begin{aligned}
 &(2a-7)-(a-3) \\
 &=2a-7-a+3 \\
 &=(2a-a)+(-7+3) \\
 &=a-4
 \end{aligned}
 \begin{array}{l}
 \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{(i) 분배법칙을 이용하여 괄호 풀기} \\ \text{(ii) 동류항끼리 모으기} \\ \text{(iii) 계산하기} \end{array}
 \end{array}$$

유형17 일차식의 덧셈과 뺄셈

* 정답 및 해설 p. 36

[207~216] 다음을 계산하여라.

207 $2x+1+4x+3$

$$\begin{aligned}
 &=(2x+\square)+(\square+3) \\
 &=\square+\square
 \end{aligned}
 \begin{array}{l}
 \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{동류항끼리 모으기} \\ \text{계산하기} \end{array}$$

답

208 $-3x+2+x+7$

답

209 $5x-4-4x+5$

답

210 $-x+(2x-5)$

$$\begin{aligned}
 &=-x+\square-5 \\
 &=(-x+\square)-5 \\
 &=\square-5
 \end{aligned}
 \begin{array}{l}
 \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{괄호 풀기} \\ \text{동류항끼리 모으기} \\ \text{계산하기} \end{array}$$

답

211 $2x+(-6x+4)$

답

212 $(5x-3)+(-4x+7)$

$$\begin{aligned}
 &=\square-3-4x+\square \\
 &=(\square-4x)-3+\square \\
 &=\square+\square
 \end{aligned}$$

답

213 $(4x-6)+(-5x+3)$

답

214 $11x-(5x+7)$

$$\begin{aligned}
 &=\square-5x-7 \\
 &=(\square-5x)-7 \\
 &=\square-7
 \end{aligned}$$

답

215 $(3x+5)-(6x-7)$

답

216 $(2x-6)-(3x+3-2x)$

답

[217~230] 다음을 계산하여라.

217 $2(2x+3)+5x=4x+\square+5x$
 $=9x+\square$

답

218 $5(3x-2)+7$

답

219 $-(x+4)+2x$

답

220 $-2(x-4)+3x$

답

221 $5x-2+3(x-3)$

답

222 $3(x+5)+4(2x-3)$

답

223 $-(2x-3)+2(-x+5)$

답

224 $3(5x-2)-4$

답

225 $4(x-5)-3x$

답

226 $-7(x+2)+10$

답

227 $x-4-(5x+3)$

답

228 $3x+7-2(3x-2)$

답

229 $2(x+3)-3(2x+1)$

답

230 $5(x+4)-2(-4x+6)$

답

[231~240] 다음 $\square$ 안에 알맞은 식을 구하여라.

231 $\square + 4x = -3x + 2y$

답

232 $\square + (x - 3y) = -2x + y$

답

233 $\square + (-x + y) = 2x + y$

답

234 $x + 2y + \square = -x + y$

답

235 $-3x - y + \square = x - y$

답

236 $\square - (-5x) = -x - 3y$

답

237 $\square - (x + y) = x - 2y$

답

238 $-x - 2y - (\square) = 2x$

답

239 $3x + y - (\square) = 3x + 2y$

답

240 $5x - 4y - (\square) = -2x - 7y$

답

[241~250] 다음을 계산하여라.

241 $\frac{x-3}{2} + \frac{x+1}{4}$ ← 분모를 4로 통분한다.

답

242 $\frac{x-1}{3} + x + 1$

답

243 $\frac{2x-7}{4} - \frac{3x+1}{6}$ ← 분모를 4와 6의 최소공배수인 12로 통분한다.

답

244 $\frac{3x+4}{2} - \frac{5x-1}{3}$

답

245 $\frac{x-5}{2} - \frac{-3x-2}{4}$

답

246 $\left(\frac{x}{2} + \frac{2}{3}\right) - \left(\frac{x}{3} + \frac{1}{2}\right)$

답

247 $\frac{12y+6}{3} + \frac{4y+8}{4}$

답

248 $\frac{1}{4}(8y+4) + \frac{2}{3}(3y+9)$

답

249 $6\left(\frac{1}{2}a+2\right) - 3\left(a+\frac{1}{3}\right)$

답

250 $\frac{1}{2}(2a-6) - \frac{3}{4}(4a-8)$

답

유형18 괄호가 있는 일차식의 덧셈과 뺄셈**[251~255]** 다음을 계산하여라.

•Tip

(소괄호) → {중괄호} → [대괄호] 순으로 괄호를 푼다.

251 $3a - \{7 - (5a - 2)\}$

답

252 $5b - \{3b - (9 - 5b)\}$

답

253 $-8 - [a - \{4a - 3(a + 1)\}]$

답

254 $3x - [7 - \{3x - 5 - (-x + 2)\}]$

답

255 $-[2(y - 2) - \{4 + 3(y - 1)\}] + 2y$

답

유형19 미지수 구하기**[256~260]** 다음 식이 x 에 대한 일차식일 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

256 $2x^2 - 5 + ax^2 + 2x$

답

해 $2x^2 - 5 + ax^2 + 2x = (2 + a)x^2 + 2x - 5$
 이 식이 x 에 대한 일차식이 되기 위해서는
 이차식의 계수가 0이어야 하므로

$2 + a = \square \quad \therefore a = \square$

257 $ax^2 + 2x - 3x^2 - x + 2$

답

258 $a(x^2 - x) - (4x^2 + 3)$

답

259 $5x^2 - 2x + 9 - (ax^2 + 3)$

답

260 $ax^2 + 6x - 1 - 2(-2x^2 + 7)$

답

유형20 문자에 일차식 대입하기

[261~265] $A=4x-1$, $B=-x+2$ 일 때, 다음 식을 x 를 사용한 식으로 나타내어라.

$$\begin{aligned} 261 \quad A+B &= (\square x - 1) + (-x + \square) \\ &= \square x - 1 - x + \square \\ &= \square x + 1 \end{aligned}$$

답

$$262 \quad A-B$$

답

$$263 \quad -A+B$$

답

$$264 \quad -A-B$$

답

$$265 \quad -2A+3B$$

답

[266~270] $A=x+y$, $B=x-y$, $C=-2x+y$ 일 때, 다음 식을 x , y 를 사용한 식으로 나타내어라.

$$266 \quad A+B$$

답

$$267 \quad A-B$$

답

$$268 \quad A+B+C$$

답

$$269 \quad A+3B+C$$

답

$$270 \quad 3A+2B-C$$

답

개념 체크

271 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

일차식의 덧셈과 뺄셈에서는 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 []를 풀고, []끼리 모아서 계산한다.